

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingeniería en Sistemas

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Sistema Tech-Logistics - Plataforma Logística y Tutor Socrático de Investigación Operativa

Autores: Abel Navarrete, Bryan Chileno, Fabián Cueva, Javier Saransig

Fecha: Junio 2026

Versión: 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Tech-Logistics, una plataforma web desarrollada para la resolución de modelos matemáticos de Investigación Operativa orientados a un caso logístico de importación y distribución de hardware. Este documento sirve como guía arquitectónica y funcional para el equipo de desarrollo.

1.2 Alcance

Tech-Logistics es una aplicación web *Full-Stack* que permite a los usuarios ingresar, formular y resolver problemas complejos de optimización. La plataforma se destaca por la integración de un asistente de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para transformar problemas de texto a ecuaciones, visualizaciones en 2D de grafos y redes, y un Tutor Socrático impulsado por IA Generativa. El sistema automatiza el registro de interacciones para auditoría académica y apoya la toma de decisiones gerenciales mediante análisis de sensibilidad.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término / Acrónimo	Definición
UCE	Universidad Central del Ecuador
IO	Investigación Operativa
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

NLP	Procesamiento de Lenguaje Natural (<i>Natural Language Processing</i>)
IA Generativa	Inteligencia Artificial capaz de generar texto (ej. Google Gemini)
Tutor Socrático	Rol de la IA restringido a realizar preguntas orientadoras sin dar respuestas directas
EOQ	Cantidad Económica de Pedido (<i>Economic Order Quantity</i>)

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema operará bajo una arquitectura distribuida basada en un *frontend* construido con React/Next.js y un *backend* soportado por Node.js (con integración a microservicios matemáticos). Estará empaquetado en contenedores (Docker) para un despliegue ágil en la nube.

2.2 Características de los Usuarios

- **Estudiante/Analista:** Usuario principal que interactúa con la plataforma para formular problemas matemáticos y chatear con el Tutor IA para validar su razonamiento.
- **Profesor/Auditor:** Usuario que revisa los reportes generados por la plataforma para evaluar el proceso de aprendizaje y las interacciones con la IA.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Traducción NLP a Ecuaciones	El sistema debe permitir el ingreso de un problema empresarial en texto plano y, mediante IA, asistir al usuario en la identificación de variables y restricciones, renderizando finalmente el modelo matemático en

		formato estructurado (ej. KaTeX/MathJax).
RF-02	Resolución Programación Lineal	El sistema debe resolver problemas de maximización/minimización utilizando el Método Simplex, Dos Fases y Gran M.
RF-03	Análisis de Sensibilidad	Posterior a la resolución de PL, el sistema debe calcular y mostrar Precios Sombra (Duales), Costos Reducidos y Rangos de Optimalidad (aumento y disminución permisible).
RF-04	Modelo de Transporte	El sistema debe resolver matrices de transporte utilizando métodos de solución inicial (Esquina Noroeste, Costo Mínimo, Vogel) y equilibrar modelos con nodos ficticios si la oferta y demanda difieren.
RF-05	Modelos de Redes (Grafos 2D)	El sistema debe renderizar visualmente en 2D (mediante librerías como React Flow o Vis.js) los nodos y arcos ingresados, y ejecutar algoritmos de Ruta Más Corta y Árbol de Expansión Mínima.
RF-06	Programación Lineal Entera	El sistema debe aplicar el algoritmo de Ramificación y Acotamiento (<i>Branch and Bound</i>) o Planos de Corte para asegurar resultados

		estrictamente enteros o binarios.
RF-07	Programación Dinámica	El sistema debe procesar modelos de asignación mediante recursividad hacia adelante, dividiendo la solución en tablas de etapas y estados.
RF-08	Modelos de Inventarios	El sistema debe calcular la Cantidad Económica de Pedido (EOQ), determinando los costos de ordenar, mantener inventario y el punto de reorden.
RF-09	Tutor Socrático (Motor IA)	El sistema debe integrar la API de un LLM que evalúe los pasos del usuario frente a la respuesta oculta del backend, formulando exclusivamente preguntas orientadoras e interpretaciones gerenciales.
RF-10	Auditoría y Exportación	El sistema debe registrar un <i>log</i> inmutable de los <i>prompts</i> y respuestas del chat, y permitir su exportación (PDF/CSV) como "Anexo de Interacciones".

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El motor matemático del <i>backend</i> debe procesar y retornar la solución de modelos de hasta 10 variables y 10 restricciones en menos de 2 segundos.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz de visualización de redes y grafos debe limitarse estrictamente a entornos 2D interactivos, garantizando fluidez y optimizando el tiempo de desarrollo.
RNF-03	Confiabilidad	El <i>system prompt</i> del Tutor IA debe tener una tasa de acierto del 99% en la restricción fundamental de no revelar la respuesta matemática directa al usuario.
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura de la aplicación debe soportar contenerización (Docker) para permitir despliegues independientes del <i>frontend</i> y <i>backend</i> en la nube.

5. Restricciones y Supuestos

5.1 Restricciones

#	Restricción
---	-------------

1	El sistema requiere una conexión constante a internet, dado que depende de la API externa del LLM (Google Gemini) para el Tutor Socrático y el traductor NLP.
2	Para mantener la viabilidad del proyecto dentro de los plazos académicos, la representación gráfica se limitará estrictamente a mapas y redes en dos dimensiones (2D).
3	La interpretación de texto a ecuaciones (RF-01) depende de que el problema ingresado esté redactado en un español claro y con parámetros numéricos explícitos.

5.2 Supuestos

#	Supuesto
1	La infraestructura de despliegue en la nube (ej. AWS/GCP) se configurará de forma automatizada y estará disponible para las pruebas de QA.
2	Los usuarios que interactúan con el sistema poseen los conceptos básicos de la malla curricular de Investigación Operativa de la UCE.
3	Los tiempos de latencia del Tutor Socrático estarán supeditados a la carga de los servidores del proveedor de la API de IA Generativa.

6. Aprobación del Documento

Los abajo firmantes declaran haber revisado y aprobado el presente documento de especificación de requerimientos, estableciendo los lineamientos de desarrollo para sus respectivos roles.

Rol	Nombre	Firma/Fecha
Arquitectura Base e IA	Abel Navarrete	-
Motor Interfaz de Usuario (Frontend)	Bryan Chileno	-
Motor Matemático (Backend)	Fabián Cueva	-
QA, Modelado de Datos y Documentación	Javier Saransig	-